



# Graduação em Administração

Wanderson Rocha Bittencourt

*wanderson.bittencourt@ueg.br*

# Sumário I

## 1 Introdução aos Derivativos

- Conceito principal
- Exemplos práticos

## 2 Aplicação no mercado

- Exercício e reflexão

## 3 Referências

# Introdução aos Derivativos I

- Derivativos são contratos cujo valor depende de outro ativo.
- Importantes para gestão de risco e tomada de decisão.
- Envolvem ativos como taxas, moedas, ações e commodities.
- São utilizados por empresas, bancos e investidores.

# Por que estudar derivativos I

- Permitem proteger margens e resultados financeiros.
- Ajudam a reduzir volatilidade em operações comerciais.
- São parte da estrutura de mercado financeiro moderno.
- Exigem compreensão de risco e contabilidade.

# Definição de derivativo I

## Conceito

Derivativo é um contrato financeiro cujo valor depende de um ativo subjacente e que permite transferir ou assumir risco sem possuir diretamente esse ativo.

- Pode ser negociado em bolsa ou no mercado de balcão.
- Serve para transferir ou assumir risco.
- Não representa posse direta do ativo subjacente.

# Elementos de um derivativo I

## Conceito

Elementos de um derivativo são os componentes essenciais que definem o contrato e sua relação com o ativo subjacente.

- Subjacente: ativo que determina o valor.
- Preço de exercício ou ajuste.
- Data de vencimento ou liquidação.
- Parte compradora e parte vendedora.

# Funções principais I

## Conceito

As funções principais dos derivativos incluem proteção, especulação e arbitragem, definindo seu papel estratégico no mercado.

- Proteção contra variação de preços.
- Especulação para buscar ganhos.
- Arbitragem entre mercados.
- Ajuste de posições e balanceamento.

# Categorias de derivativos I

## Conceito

As categorias de derivativos agrupam os principais tipos de contratos disponíveis no mercado, cada um com características específicas de negociação e risco.

- Futuros: compromisso de compra/venda futura.
- Opções: direito de comprar/vender.
- Swaps: troca de fluxos financeiros.
- Termos: contratos personalizados entre partes.



# Contratos a termo I

## Conceito

Contrato a termo é um acordo privado entre duas partes para comprar ou vender um ativo em data futura a preço estabelecido no presente.

- Acordo de compra ou venda futura de um ativo.
- Preço e data definidos hoje.
- Usado para fixar custos ou receitas.
- Normalmente negociado no mercado de balcão.

# Contratos futuros I

## Conceito

Contrato futuro é um derivativo padronizado negociado em bolsa que estabelece a compra ou venda de um ativo em data futura, com ajustes diários de margem.

- Semelhante ao termo, mas padronizado em bolsa.
- Exige margem inicial e ajustes diários.
- Oferece maior liquidez.
- Usado para juros, moedas, índices e commodities.

# Contratos de opções I

## Conceito

Opção é um derivativo que concede ao comprador o direito, mas não a obrigação, de comprar ou vender um ativo por um preço predeterminado até uma data futura.

- Dá direito, não obrigação, de negociar o ativo.
- Opção de compra (call) e opção de venda (put).
- Prêmio pago pelo comprador.
- Pode ser usada para proteção ou alavancagem.

# Contratos de swap I

## Conceito

Swap é um acordo entre partes para trocar fluxos financeiros futuros, permitindo ajustar exposição a juros, câmbio ou outros riscos.

- Troca de fluxos de caixa entre partes.
- Swap de taxa de juros e swap de câmbio são comuns.
- Permite ajustar perfil de dívida ou investimento.
- Frequentemente negociado no mercado de balcão.

# O subjacente I

## Conceito

O subjacente é o ativo, índice ou variável econômica que determina o valor do derivativo e orienta seu uso para hedge ou especulação.

- Ativo ou índice que dá origem ao derivativo.
- Pode ser taxa de juros, câmbio, ação ou commodity.
- Quanto mais volátil, maior o risco.
- A escolha do subjacente define o objetivo do contrato.

# Preço e valor de mercado I

## Conceito

Preço e valor de mercado de um derivativo refletem a expectativa sobre o subjacente, o tempo até o vencimento e as condições de mercado.

- Preço do derivativo depende do preço do subjacente.
- Volatilidade e tempo influenciam o valor.
- Taxa de juros e dividendos são fatores relevantes.
- Mercado líquido garante formação de preço eficiente.

# Margem e liquidação I

## Conceito

Margem e liquidação são mecanismos de segurança que garantem o cumprimento das obrigações e reduzem risco de crédito no mercado de derivativos.

- Operações em bolsa exigem margem de garantia.
- Ajustes diários reduzem risco de crédito.
- Liquidação pode ser física ou financeira.
- Controle de margem é essencial para instituições.

# Risco nos derivativos I

## Conceito

O risco nos derivativos abrange as possíveis perdas decorrentes de mercado, contraparte, liquidez e operação, exigindo controles específicos.

- Risco de mercado: variação no preço do ativo.
- Risco de crédito: inadimplência da contraparte.
- Risco de liquidez: dificuldade para fechar posição.
- Risco operacional: falhas no processo ou controle.



# Alavancagem I

## Conceito

Alavancagem é o uso de derivativos para obter exposição a um ativo maior do que o capital investido, amplificando ganhos e perdas.

- Derivativos permitem controlar posição maior com menor capital.
- Pode aumentar ganhos e perdas.
- Requer gestão cuidadosa de exposições.
- Muito usado por traders e gestores profissionais.

# Proteção (hedge) I

## Conceito

Hedge é o uso de derivativos para proteger posições e reduzir os efeitos de variações adversas nos preços de ativos ou custos financeiros.

- Objetivo principal de muitos derivativos.
- Reduz impacto de movimentos adversos nos preços.
- Permite planejar custos e receitas futuras.
- Exemplo: fixar taxa de câmbio para importação.

# Especulação I

## Conceito

Especulação é a estratégia de usar derivativos para obter lucro com a expectativa de variação futura de preços, assumindo risco deliberado.

- Busca lucro com variação de preços.
- Assume risco deliberadamente.
- Exige análise de mercado e timing.
- Pode aumentar volatilidade do mercado.

# Arbitragem I

## Conceito

Arbitragem é a busca de lucro sem risco, explorando diferenças de preço entre mercados ou instrumentos relacionados.

- Explora diferença de preços entre mercados.
- Contribui para eficiência de preços.
- Requer operações rápidas e baixos custos.
- Menos comum para iniciantes, mas relevante para mercado.

## Exemplo 1 - Hedge cambial I

- Empresa importa insumos em dólares.
- Compra contrato futuro de dólar.
- Fixação do custo em reais reduz incerteza.
- Garante orçamento mais estável.

## Exemplo 2 - Proteção de juros I

- Empresa tem dívida a taxa variável.
- Entra em swap para pagar taxa fixa.
- Reduz exposição a altas taxas.
- Facilita planejamento financeiro.

## Exemplo 3 - Opção de compra I

- Investidor paga prêmio por call.
- Garante compra de ação a preço definido.
- Se o preço subir, exerce a opção.
- Se o preço cair, perde apenas o prêmio.

## Exemplo 4 - Swap de câmbio I

- Exportadora troca receita em dólar por real.
- Mantém fluxo de caixa previsível.
- Protege margens contra variação cambial.
- Útil para empresas exportadoras e importadoras.



## Exemplo 5 - Derivativo de commodity I

- Produtor de soja vende futuros de safra.
- Garante preço mínimo para produção.
- Evita queda acentuada de receita.
- Consumidor pode comprar para assegurar custo.

# Uso no mercado financeiro I

- Derivativos são parte da gestão de tesouraria.
- Bancos oferecem soluções de cobertura.
- Corretoras intermediárias conectam compradores e vendedores.
- Transformam risco em um ativo negociável.

# Aplicação para empresas I

- Pode reduzir custos de câmbio e juros.
- Protege receitas de exportações.
- Ajuda na negociação de dívida.
- Melhora previsibilidade no planejamento.

# Aplicação para investidores I

- Permite ajustar risco do portfólio.
- Oferece instrumentos para diversificação.
- Pode ser usado para proteção em ações e renda fixa.
- Requer controle sobre prazo e custos.

# Aplicação para instituições I

- Bancos gerenciam risco de mercado e crédito.
- Fundos utilizam derivativos para alavancar estratégias.
- Seguradoras podem proteger reservas.
- Melhora eficiência de capital quando bem usados.

# Regulação e governança I

- Mercado de derivativos é regulado pela CVM e pelo Bacen.
- Exigências de transparência e reportes são obrigatórias.
- Controles internos reduzem riscos operacionais.
- Governança define responsabilidades das partes.

# Vantagens para empresas I

- Permite fixar custos e receitas futuras.
- Ajuda a proteger margens de lucro.
- Facilita comparação de alternativas financeiras.
- Melhora a capacidade de gestão de riscos.

# Limitações dos derivativos I

- Custos com margem e corretagem.
- Complexidade exige equipe qualificada.
- Pode gerar perdas rápidas se mal utilizados.
- Nem todas as empresas têm perfil para operar.



# Riscos principais I

- Exposição excessiva a movimentos de mercado.
- Falha de contraparte em contratos de balcão.
- Modelos de preço imprecisos ou incompletos.
- Falta de entendimento do instrumento.

# Aspectos contábeis I

- Registra-se o derivativo e o efeito do hedge.
- Empresas devem seguir normas contábeis.
- Marcação a mercado pode afetar resultados.
- Divulgação transparente é exigida.

# Exercício I

- Identifique um derivativo para proteger uma importação.
- Explique por que um swap reduz incerteza de juros.
- Compare opções com contratos futuros.

# Reflexão I

- Como os derivativos influenciam a gestão financeira?
- Quais cuidados são essenciais antes de operar derivativos?
- Derivativos são mais úteis para hedge ou especulação?

## Bibliografia Básica I

- ASSAF NETO, Alexandre. *Mercado Financeiro*. 14<sup>a</sup> ed. São Paulo: Atlas, 2018.
- PINHEIRO, Juliano Lima. *Mercado de Capitais*. 9<sup>a</sup> ed. São Paulo: Atlas, 2019.
- TOLEDO FILHO, Jorge Ribeiro. *Mercado de Capitais Brasileiros: Uma introdução*. São Paulo: Cengage Learning, 2006.

## Bibliografia Complementar I

- BACEN – Banco Central do Brasil. <<https://www.bcb.gov.br/>>
- BRAGA, Carlos et al. (Org.). PINHEIRO, Juliano Lima; OLIVEIRA, Virginia Izabel de. *Gestão de riscos no mercado financeiro*. São Paulo: Saraiva Educação, 2018.
- CVM – Comissão de Valores Mobiliários.  
<<http://www.cvm.gov.br/>>
- OLIVEIRA, Virgínia Izabel. *Gestão de risco no mercado financeiro*. São Paulo: Saraiva, 2018.

## Bibliografia Complementar II

- SANTOS, José Carlos S.; SILVA, Marcos Eugênio da. *Derivativos e Renda Fixa*. São Paulo: Atlas, 2015.